

## Modul M5 Grundlagen Interface- und Interaktionsdesign

### Screenbasierte Medien, Mensch-Maschine-Interaktionen, Usability

**Verantw.** Jan-Henning Raff, Sebastian Kraus  
**Stand** 2021-03-24



#### Idealtypische Verteilung im klassischen, 6-semesterigen Studium:

| Jahr 1      |             |             | Jahr 2      |             |             | Jahr 3 |  |  | Summen |    |     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|--|--------|----|-----|
| 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | 4. Semester | 5. Semester | 6. Semester |        |  |  | SWS    | CP | WL  |
| SWS CP WL   | SWS CP WL   | SWS CP WL   | SWS CP WL   | SWS CP WL   | SWS CP WL   |        |  |  | SWS    | CP | WL  |
|             |             |             | 4 5 150     | Praktikum   |             |        |  |  | 4      | 5  | 150 |

Kontaktstunden: 60 UE = 48 Std. (15 Wochen \* 4 SWS)  
 Selbststudium, Prüfungen etc.: 102 Std.  
**Workload:** 150 Std.

#### Häufigkeit des Angebots

jedes Semester ☒ größere Abstände:  
 jedes Studienjahr ☐ -

#### Lehr-/Lernformen

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Vorlesung   | <input type="checkbox"/>            |
| Seminar     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Übung       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fernstudium | <input type="checkbox"/>            |

#### Anmerkungen:

Technische Einführungen, Durchführung und Analyse von UX-Studien, Übungen und Projekte zur Interface- und Interaktionsgestaltung

#### Lehrsprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ andere:

#### Prüfungsform

☐ Klausur

☐ Hausarbeit

☐ Referat

☐ Mündliche Prüfung

☒ Portfolioprüfung

#### Kompetenzvoraussetzungen

Methodisch: --

Fachlich: --

#### Verwendbarkeit des Moduls

Zusammenhang mit anderen Modulen: --

Einsetzbarkeit in anderen Studiengängen: Dieses Modul ist äquivalent zum Modul 'I3 Grundlagen Interface- und Interaktionsdesign' des Studiengangs 'B. A. Game Design und Interaktive Medien'

## Beschreibung

In diesem Modul werden die Grundlagen der Mensch-Maschine-Kommunikation vermittelt – festgehalten in den Prinzipien von Usability und User Experience. Diese schaffen den Blickwinkel, um den Nutzer als Handelnden zu begreifen, der durch ein screenbasiertes Interface unterstützt wird. Ziel ist, den Ansatz der nutzerzentrierten Gestaltung im Designdenken zu verankern. Dazu treten die formal-ästhetischen Fragen der visuellen Gestaltung, die in Wechselwirkung mit den nutzerzentrierten Kriterien und den Anforderungen und Kommunikationsabsichten der Marke zu betrachten sind.

In einem Entwicklungsprozess sollen mittels Prototypen, die jeweils evaluiert werden, funktionale Screendesigns entstehen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der geräteunabhängigen Gestaltung der Interfaces und wie dies durch geeignete Vorgehensweisen unterstützt werden kann.

## Inhaltsübersicht

| Nr. Themen    | Inhalte                                                                                                                                                                                                        | Qualifikations- und Kompetenzziele                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Einführung | Human Computer Interaction (HCI)<br>Historische Entwicklung von Graphical User Interfaces (GUI) und Ein- und Ausgabegeräten<br>Digitale Medien, Digitalisierung<br>Geschichte des Internets. Soziale Netzwerke | Überblickswissen zur Geschichte und zum Selbstverständnis des Interaktions- und Interfacedesigns gewinnen |

| Nr. | Themen                        | Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qualifikations- und Kompetenzziele                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Usability und User Experience | Prinzipien und Modelle der Wahrnehmung und Kommunikation, Usability Prinzipien. Methoden der Usability-Evaluation. User Experience – Abgrenzung zu Usability. Ethnografische Methoden zur Erkundung von Nutzungsszenarien                                                                                            | Ergonomische Grundprinzipien des Interaktions- und Interfacedesigns kennen und zur Evaluation von Entwürfen anwenden Usability-Tests durchführen, ethnografische Methoden anwenden und auswerten |
| 3.  | Screendesign                  | Digitale Gestaltungsprinzipien, Farbe, Schrift, Icons, Navigation, Interaktion, Feedback Layouts für verschiedene Bildschirmgrößen und -arten Responsives/adaptives Screendesign (für Websites, Apps u.a.), generische Designprinzipien und Entwurfsmuster Entwurf und Umsetzung von Screendesigns in Grafiksoftware | Funktionale und ästhetische Grundprinzipien des Interaktions- und Interfacedesign für Screens kennen und umsetzen                                                                                |
| 4.  | Konzeption                    | Informationsarchitektur Entwurfsprozesse, Prototyping von Interfaces und Interaktion, Evaluation Digitales Branding                                                                                                                                                                                                  | Iterative, inkrementelle Entwurfsprozesse im Interaktionsdesign mit geeigneten Werkzeugen beherrschen                                                                                            |
| 5.  | Technologie                   | Sprachen des Web: HTML, CSS, Javascript, Datenhandling Software-Werkzeuge und Verfahren für Prototyping und Produktion                                                                                                                                                                                               | Grundlagen des Codings von Webseiten verstehen, Werkzeuge und Verfahren für die Entwicklung von Screendesigns anwenden können                                                                    |

## Abzudeckende Inhalte der MG-DP-Ausbildung

siehe den Ausbildungsleitfaden für „Mediengestalter/innen Digital und Print (IHK)“:

- 1.2 Gestaltungsgrundlagen** (\*Mediengestaltung)  
Screendesign/interaktiver Medien
- 3.1 Datenhandling** (\*Datenmanagement)  
Daten übernehmen, transformieren und konvertieren

| Nr. | Autor/en                | Titel                                                                 | Verlag                                    | Anmerkung |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Cooper, A., Reimann, R. | About Face 3.0: The Essentials of Interaction Design                  | Wiley & Sons                              |           |
| 2.  | Duckett, J.             | HTML and CSS. Design and Build Websites                               | Indianapolis: John Wiley & Sons           |           |
| 3.  | Helfand, J., Maeda, J.  | Screen: Essays on Graphic Design, New Media, and Visual Culture       | Princeton Architectural Press             |           |
| 4.  | ISO Norm 9241           | Ergonomie der Mensch-System-Interaktion                               | Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung |           |
| 5.  | Johnson, J. et al.      | The Xerox Star: A retrospective.                                      | Computer, 22(9), S.11–29                  |           |
| 6.  | Keith, Jeremy           | Responsive Web Design                                                 | A Book Apart                              |           |
| 7.  | Krug, S.                | Don't make me think! - Web Usability: das intuitive Web               | Bonn: Moderne Industrie                   |           |
| 8.  | Marcotte, E.            | Responsive Webdesign                                                  | New York: A Book Apart                    |           |
| 9.  | Nielsen, J.             | Usability engineering                                                 | Boston: Morgan Kaufmann                   |           |
| 10. | Norman, D.A.            | Emotional Design – Why We Love (or Hate) Everyday Things              | New York: Basic Books                     |           |
| 11. | Spies, Marco            | Branded Interactions: Lebendige Markenerlebnisse für eine neue Zeit   | Verlag Hermann Schmidt                    |           |
| 12. | Wroblewski, L.          | Mobile First                                                          | New York: A Book Apart                    |           |
| 13. | Zaki Warfel, Todd       | Prototyping                                                           | Rosenfeld                                 |           |
| 14. | Zillgens, C.            | Responsive Webdesign: Reaktionsfähige Websites gestalten und umsetzen | Hanser                                    |           |

| Nr. | Autor/en   | Titel                                      | Verlag  | Anmerkung |
|-----|------------|--------------------------------------------|---------|-----------|
| 15. | Saffer, D  | Microinteractions - Designing with Details | O'Reily |           |
| 16. | Patton, J. | User Story Mapping                         | O'Reily |           |